

Analyse Numérique — CM1

De l'erreur numérique à la méthode d'Euler

17 mars 2026

1. Le problème

Partons d'une situation très simple, qui ne demande a priori ni formule ni ordinateur :

« Voici un café trop chaud. Combien de temps faut-il attendre pour pouvoir le boire ? »

Pour y répondre, il faut d'abord se poser les bonnes questions.

Questions préliminaires.

- Quelle grandeur varie au cours du temps ?
- Comment modéliser le système ?

- La température $T(t)$ varie au cours du temps.
- On peut modéliser le système par une équation différentielle : Plus la température du café est élevée, plus il refroidit vite. L'équation serait de type $T'(t) = -kT(t)$.
A l'équilibre, la température du café est égale à la température de la pièce : L'équation devient $T'(t) = -k(T(t) - T_{\text{amb}})$.

2. Modélisation — Bilan thermique

Pour répondre à la question, il faut un modèle : une équation qui décrit comment la température évolue.

On considère un café de température $T(t)$ dans une pièce à température ambiante constante T_{amb} . En supposant la température uniforme dans la tasse (modèle à paramètres localisés), le bilan d'énergie s'écrit :

$$m c_p \frac{dT}{dt} = -h_{\text{eff}} A (T(t) - T_{\text{amb}}).$$

Grandeur	Symbole	Valeur	Unité
Masse de café	m	0,25	kg
Capacité thermique massique	c_p	4180	J kg ⁻¹ K ⁻¹
Coefficient d'échange global	h_{eff}	≈ 50	W m ⁻² K ⁻¹
Surface d'échange de la tasse	A	≈ 0,035	m ²

Le coefficient h_{eff} regroupe convection naturelle, rayonnement et évaporation (dominante pour un café chaud non couvert).

Forme simplifiée. En divisant par $m c_p$, on peut simplifier l'équation en :

$$\frac{dT}{dt} = -k(T(t) - T_{\text{amb}}), \quad k = \frac{h_{\text{eff}} A}{m c_p}.$$

Application numérique :

$$k = \frac{50 \times 0,035}{0,25 \times 4180} = \frac{1,75}{1045} \approx 0,0017 \text{ s}^{-1} \approx 0,10 \text{ min}^{-1}.$$

On vient d'obtenir une EDO à coefficients constants, on peut la résoudre de manière exacte.

3. A quoi sert l'analyse numérique ?

But du module : faire résoudre par un ordinateur des problèmes issues de différentes modélisations.

Dans l'exemple précédent, on peut tout résoudre à la main, mais ce modèle est volontairement simplifié :

Complexification du café.

Si on veut pousser un peu notre modélisation, h_{eff} n'est pas constant : il dépend de la température T du café. Il regroupe trois contributions, chacune non linéaire :

- **Convection naturelle** : h_{conv} est proportionnel à $(T - T_{\text{amb}})^{1/4}$ (corrélation de type Churchill-Chu).
- **Rayonnement** : $h_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma (T^2 + T_{\text{amb}}^2) (T + T_{\text{amb}})$ (T en Kelvin).
- **Évaporation** (terme dominant) : le flux évaporatif dépend de la pression de vapeur saturante,

$$p_{\text{sat}}(T) \approx 611 \times \exp\left(\frac{17,27 T_C}{T_C + 237}\right) [Pa],$$

qui croît quasi exponentiellement avec T .

À 90 °C, l'évaporation représente $\sim 80\%$ du transfert total et $h_{\text{eff}} \approx 100 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$.

À 40 °C, les trois contributions sont comparables et $h_{\text{eff}} \approx 25 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$.

Le coefficient varie donc d'un facteur ~ 4 entre un café brûlant et un café tiède.

L'équation devient :

$$m c_p \frac{dT}{dt} = - \underbrace{[h_{\text{conv}}(T) + h_{\text{rad}}(T) + h_{\text{evap}}(T)]}_{h_{\text{eff}}(T)} A (T(t) - T_{\text{amb}}).$$

Puissance 1/4, produit de carrés, exponentielle : chaque terme est non linéaire en T . On ne sait plus résoudre cette équation par une formule.

Ce phénomène n'est pas propre au café. Voici deux autres situations d'ingénierie qui posent le même problème.

Vidange d'un réservoir (loi de Torricelli). La hauteur d'eau $h(t)$ vérifie :

$$\frac{dh}{dt} = -\alpha \sqrt{h(t)}, \quad h(t) \geq 0.$$

La non-linéarité en $\sqrt{h}$ change la dynamique : le réservoir se vide de plus en plus lentement. Si en plus la section du réservoir varie avec h , aucune formule simple n'est disponible.

Pendule simple (grandes oscillations). L'angle $\theta(t)$ vérifie :

$$\theta''(t) = -\frac{g}{L} \sin \theta(t).$$

Pour de petites oscillations, $\sin(\theta) \approx \theta$ et on retrouve un oscillateur harmonique que l'on sait résoudre. Mais pour de grandes amplitudes, le $\sin$ empêche toute solution en termes de fonctions élémentaires.

Qu'ont en commun ces trois modèles ?

Dans chaque cas, on connaît une **loi d'évolution locale** (une dérivée, un taux de variation), mais la solution globale n'est pas accessible par une formule.

C'est exactement là que l'analyse numérique intervient : elle fournit une méthode de calcul approché, applicable à tous ces problèmes.

4. Implémentation dans un ordinateur

Les ordinateurs savent seulement réaliser des sommes et des produits. Pas de calcul d'intégrales, pas de dérivée, pas de fonctions trigonométriques ou de racine carrée.

Comment les ordinateurs/calculatrices modernes calculent des racines carrées ou des cosinus ?

La réponse est presque la même pour les deux types de calculs, on stocke des valeurs qu'on a calculées à l'avance avec des méthodes numériques (méthodes de Newton, séries de Taylor, etc.). Si on a besoin d'une valeur intermédiaire, on réalise une interpolation (voir la suite du cours) pour obtenir une valeur approchée.

Que nous dit exactement l'équation différentielle ?

Revenons au modèle simple du café : $\frac{dT}{dt} = -k(T(t) - T_{\text{amb}})$.

- Si le café est beaucoup plus chaud que la pièce, la température baisse-t-elle vite ou lentement ?
- Quand le café approche de T_{amb} , que devient la vitesse de refroidissement ?
- Si à un instant t on connaît $T(t)$, l'équation donne-t-elle directement $T(t+10)$, ou seulement la manière dont T évolue à cet instant ?

Conclusion : l'EDO donne une **information locale** — la pente (taux de variation) à l'instant courant. Elle ne donne pas directement la valeur future.

La question qui se pose alors naturellement est :

« Si je connais la valeur actuelle et la pente actuelle, comment approcher la valeur un peu plus tard ? »

5. Méthode d'Euler explicite

L'idée est simple : si l'on connaît la valeur actuelle et la pente actuelle, on peut estimer la valeur un petit moment plus tard en suivant cette pente. C'est le principe de la méthode d'Euler.

On note $T_n \approx T(t_n)$ la valeur approchée au temps $t_n = t_0 + n \Delta t$.

Construction sur le café.

La pente à l'instant t_n vaut $f(t_n, T_n) = -k(T_n - T_{\text{amb}})$.

En supposant cette pente presque constante sur $[t_n, t_n + \Delta t]$:

$$T_{n+1} = T_n + \Delta t [-k(T_n - T_{\text{amb}})] .$$

Formule générale. Pour $y' = f(t, y)$ avec $y(t_0) = y_0$:

$$y_{n+1} = y_n + \Delta t f(t_n, y_n).$$

- y_n : valeur approchée au temps t_n ;
- Δt : pas de temps ;
- $f(t_n, y_n)$: pente fournie par le modèle.

Interprétation géométrique — tracer la courbe exacte, la tangente au point (t_n, T_n) et le pas d'Euler :

Croquis réalisé en cours : courbe exacte, tangente au point (t_n, T_n) , pas d'Euler, écart avec la solution.

6. Activité — Euler à la main

On va maintenant appliquer le schéma d'Euler sur le café avec des valeurs numériques concrètes, pour voir la méthode en action et comparer deux pas de temps différents.

Paramètres : $T_0 = 90^\circ\text{C}$, $T_{\text{amb}} = 20^\circ\text{C}$, $k = 0,1 \text{ min}^{-1}$.

$$T_{n+1} = T_n - 0,1 \Delta t (T_n - 20).$$

Cas $\Delta t = 2 \text{ min}$ (calculer T_1 à T_5 , soit 10 min de simulation) :

n	t_n (min)	T_n (°C)	Pente $-0,1(T_n - 20)$	T_{n+1} (°C)
0	0	90	$-7,0$	76
1	2	76	$-5,6$	64,8
2	4	64,8	$-4,48$	55,84
3	6	55,84	$-3,584$	48,67
4	8	48,67	$-2,867$	42,94

Questions.

- La température calculée baisse-t-elle bien à chaque étape ?
- La correction ajoutée diminue-t-elle d'un pas à l'autre ? Pourquoi est-ce cohérent avec le modèle ?
- L'évolution semble-t-elle physiquement crédible ?

Cas $\Delta t = 5$ min (calculer T_1 et T_2) :

n	t_n (min)	T_n (°C)	Pente $-0,1(T_n - 20)$	T_{n+1} (°C)
0	0	90	$-7,0$	55
1	5	55	$-3,5$	37,5

Solution exacte à $t = 10$: $T(10) = 20 + 70 e^{-1} \approx 45,75$ °C.

Questions.

- Quel pas donne le résultat le plus proche de la solution exacte ?
- Le pas $\Delta t = 5$ demande moins de calculs : que perd-on en contrepartie ?

Comparaison :

- $\Delta t = 2$: $T \approx 42,94$ °C, écart $\approx 2,8$ °C.
- $\Delta t = 5$: $T \approx 37,5$ °C, écart $\approx 8,3$ °C.
- Pas plus petit $\Rightarrow$ plus de calculs, mais meilleure précision.

7. Peut-on faire confiance au résultat ?

On vient de calculer $T(10) \approx 42,94$ °C avec $\Delta t = 2$ et $T(10) \approx 37,5$ °C avec $\Delta t = 5$, alors que la valeur exacte est $45,75$ °C. Ni l'un ni l'autre ne tombent juste. D'où viennent ces écarts ? Et si l'on confie le calcul à un ordinateur, peut-on faire une confiance absolue au résultat affiché ?

Quiz.

- Que vaut $0,1 + 0,2$ sur un ordinateur ?
- $\sqrt{2}^2$ vaut-il exactement 2 ?
- Une petite erreur répétée peut-elle s'accumuler ?

Trois sources d'erreur :

1. **Erreur de modèle** : le café réel $\neq$ modèle de Newton.
2. **Erreur de méthode** : Euler remplace la dérivée par $\frac{T_{n+1} - T_n}{\Delta t}$.
3. **Erreur d'arrondi** : la machine stocke des nombres en précision finie.

Mesurer un écart :

- **Erreur absolue** : $|T_{\text{exact}} - T_{\text{calcul}}|$.
- **Erreur relative** : $\frac{|T_{\text{exact}} - T_{\text{calcul}}|}{|T_{\text{exact}}|}$.
- **Chiffres significatifs** : nombre de décimales fiables du résultat.

8. Que se passe-t-il si le pas est trop grand ?

On a vu qu'un pas plus petit donne un meilleur résultat, mais coûte plus de calculs. Peut-on aller dans l'autre sens et prendre un pas très grand ? Poussons l'expérience à l'extrême.

Avec $k = 0,1$, $T_0 = 90^\circ\text{C}$, $T_{\text{amb}} = 20^\circ\text{C}$ et une pente initiale de -7 :

Δt	T_1	Commentaire
2	76°C	raisonnable
10	20°C	équilibre en une étape
15	-15°C	température négative !

- Un pas trop grand peut produire un résultat **physiquement absurde**.
- Plus le pas est petit, plus le calcul est fidèle — mais il coûte plus cher.
- Le choix du pas est un **compromis entre précision et coût**.

Au CM2, on formalisera ces notions de précision, stabilité et convergence, et on verra comment la même logique de discrétisation s'applique à des problèmes plus complexes — par exemple la diffusion de chaleur dans une paroi.

9. Bilan

Trois idées à retenir :

1. Un calcul numérique est une **approximation**.
2. Une EDO peut être transformée en procédure de calcul par **discrétisation** (méthode d'Euler) :

$$y_{n+1} = y_n + \Delta t f(t_n, y_n).$$

3. Le choix du pas Δt est un **compromis entre précision et coût**.